5.

. 그림 에서 축은 면에 수직이다. 평행광의
두 광선이 면의 , 에 입사각 로
투명 기둥으로 들어온다. 는 굴절각이다. 두 굴절광은
곡면의 , 에 도달하며, 곡면에서의 입사각은
, 이다. 에서 와 입사점 사이의
거리를 라 하면 사인 법칙에서 다음을 얻는다.

즉

그림

같은 방법으로 에서 와 입사점 사이 거리도 다음과 같다.

즉

입사각 를 바꾸면 굴절각 , 곡면의 입사각 , 도 변한다. 곡면 입사각이
임계각에 도달할 때,

전반사가 일어난다. 을 식 에 각각 넣으면 다음과 같다.

즉

, 일 때 기둥으로 들어와 곡면에 도달한 빛의 입사각은
임계각 보다 커 전반사해 나가지 못한다. 굴절각 는 와 함께 증가한다. 에서
, 즉 (수직 입사)일 때 의 최솟값은 다음과 같다.

(스침 입사)이면 이다. 를
식 에 넣으면 이다
. 그림 에서 는 축과 사이 각,
는 축과 사이 각이다. 전반사할 때

및
따라서 는 와 무관하다. 즉 는 에 독립이다. 스침 입사

그림